

Úvod do databázových systémů

Kapitola 13
Fyzický návrh DB

Úvod

- kroky následující po logickém návrhu DB
 - převod log. modelu do cílového DBMS
 - návrh tabulek
 - reprezentace odvozených (vypočítávaných) dat
 - návrh zbývajících integritních omezení
 - návrh organizace souborů a indexů
 - analýza operací nad DB
 - volba organizace souborů
 - volba indexů
 - návrh uživatelských pohledů
 - návrh bezpečnostních mechanismů
 - vyladění systému v provozu

Převod log. modelu do DBMS

- návrh tabulek

- ne každý zvolený DBMS implementuje všechny dříve popsané rysy DDL SQL
 - podle DBMS se mohou lišit datové typy, ošetření referenční integrity, nastavení DEFAULT, UNIQUE, možnosti příkazu CHECK, apod.
 - např. MS Access nebo MySQL jsou v některých ohledech jednodušší či odlišné

Převod log. modelu do DBMS

- reprezentace odvozených dat
 - představme si např. půjčovnu filmů
 - každý film má k sobě více kopií
 - chceme vždy vědět, kolik kopií daného filmu je volných
 - dva způsoby řešení
 - počet volných kopií je uložen v nějaké tabulce
 - počet volných kopií se bude dynamicky vypočítávat
 - např. pomocí pohledu
 - každý způsob má výhody a nevýhody
 - je třeba odhadnout zátěž systému a zvolit optimální řešení

Převod log. modelu do DBMS

- reprezentace odvozených dat
 - počet volných kopií je uložen v nějaké tabulce
 - výhoda – data jsou rychle k dispozici
 - nevýhoda – při každé změně podkladových dat je nutno údaj aktualizovat
 - jedná se o redundantní data => riziko nekonzistence
 - dobré, pokud se údaj často používá, ale málokdy mění
 - počet volných kopií se bude dynamicky vypočítávat
 - nevýhoda – výpočet znamená zdržení a zátěž systému
 - výhoda – nehrozí nekonzistence
 - dobré, pokud se údaj často mění, ale málokdy používá

Převod log. modelu do DBMS

- denormalizace

- snížení normální formy tabulek

- např. fyzické spojení dvou dříve oddělených tabulek

- výhody

- zrychlí čtení dat

- odvozená data není nutno přepočítávat

- menší počet spojení v dotazech

- menší počet tabulek, cizích klíčů a indexů

- nevýhody

- pomalejší aktualizace

- redundance dat

- může zvětšit celkový objem dat

- riziko nekonzistence

Převod log. modelu do DBMS

- zajištění zbývajících integritních omezení
 - některá IO lze zajistit deklarativně v CREATE TAB.
 - možnosti se liší dle DBMS
 - norma SQL například dovoluje do klauzule CHECK umístit vnořený SELECT, PostgreSQL to ale zatím neumožňuje
 - některé DBMS disponují triggerem – procedurami, které se spouštějí při určité události v DB
 - procedury nutno naprogramovat ručně
 - pracné
 - nutno na nic nezapomenout, aby nevznikly nekonzistence
 - může zvyšovat režii DBMS a vést ke snížení výkonu
 - když nelze ani jedno z toho, je potřeba zajištění těchto IO zahrnout do klientské aplikace

Analýza operací nad DB

- obvykle nelze uvažovat všechny možné operace
 - je třeba analyzovat dva typy
 - nejčastější operace
 - nejdůležitější operace
 - uvádí se, že 20 % dotazů představuje 80 % přístupů k datům
 - snažíme se identifikovat
 - které transakce budou nejčastější a budou ovlivňovat výkon DB
 - které transakce jsou kriticky důležité pro provoz organizace
 - dny a hodiny, kdy bude DB nejvíce zatížena

Analýza operací nad DB

- u operací určujeme (či na začátku odhadujeme)
 - průměrný / maximální počet spuštění za hodinu
 - den a doba nejčastějšího spouštění
 - náročnost operace
- pro nejdůležitější transakce určíme
 - tabulky a sloupce, s nimiž je manipulováno
 - převažující typ operace s daty (čtení, zápis, spojování, výpočet souhrnu, ...)

Organizace souborů a indexů

- řeší se, jak uspořádat záznamy tabulek do fyzických souborů
 - indexace
 - přídatná datová struktura, umožňující rychlou lokalizaci záznamů
 - podobné rejstříku knihy
 - uspořádání souboru
 - index-organized
 - záznamy jsou umístěny přímo ve struktuře indexu
 - heap-organized
 - clustered – záznamy jsou seříděny dle určitého indexu
 - non-clustered – záznamy nejsou seříděné

Organizace souborů a indexů

- řeší se, jak uspořádat záznamy tabulek do fyzických souborů
 - pro správnou volbu je třeba znát (nebo při návrhu nové DB odhadnout) způsob zatížení DB
 - mnohé DBMS nabízejí analytické nástroje
 - průměrný/maximální počet dané operace za hodinu, využití indexu, apod.
 - najít nejčastější operace a jejich vlastnosti
 - budou se data se často číst, nebo spíše často měnit?
 - jaký je typ nejčastější operace – výpočet souhrnu (agregace) nebo nalezení jednoho záznamu?
 - na jakých tabulkách, na jakých sloupcích?
 - najít kriticky důležité operace

Organizace souborů a indexů

- uspořádání záznamů ve fyzických souborech
 - možnosti jsou opět závislé na použitém DBMS
 - např. MS Access umí pouze indexovat, uspořádání souboru nelze ovládat
 - Oracle umožňuje dva typy fyzického uložení tabulek
 - index-organized – záznamy jsou uloženy do struktury podobné B-stromu, tj. přímo do indexu
 - heap-organized – záznamy uloženy za sebou, bez řazení
 - navíc ještě lze společně ukládat propojené tbl do *clusteru*
 - společné sloupce uloženy pouze jednou
 - PostgreSQL má tabulky heap-organized, ale umí je fyzicky řadit dle zadaného indexu
 - příkaz CLUSTER

pojem CLUSTER je
používán v různých
významech!

Organizace souborů a indexů

■ indexy

- zavádějí se nad sloupcem či více sloupci tabulky
 - nad tabulkou může existovat více různých indexů
 - DBMS obvykle automaticky tvoří indexy pro PK a FK
 - některé DBMS umožňují podle jednoho z indexů tabulku fyzicky seřadit (PostgreSQL – **CLUSTER**)
- mohou urychlit odezvu DB
- znamenají ovšem také jistou zátěž
 - správa indexů
 - aktualizace indexů při změnách tabulky
 - diskový prostor pro uložení
 - zahrnutí indexů do optimalizací dotazů
 - optimalizátor má více možností, které musí analyzovat

Návrh pohledů

- pohledy jsou virtuální tabulky
 - umožňují vnější pohled na databázi ušít na míru uživatelské roli či aplikační vrstvě
 - odstínění dat (skrýt, co nemá být vidět)
 - odstínění změn DB (tvářit se navenek stále stejně)
 - předvypočtení souhrnů
 - určené především pro čtení dat
 - někdy do nich ale lze i zapisovat (v PostgreSQL pouze v novějších verzích)
 - lze používat pro konstrukci dalších pohledů

```
CREATE VIEW Zeny AS  
SELECT * FROM Osoba  
WHERE příjmení LIKE '%ová';
```

Návrh bezpečnostních mechanismů

- uživatelské role

- uživatelé by neměli mít přístup k podkladovým tabulkám, ale pouze ke „svým“ pohledům
- uživatele lze často sdružovat do skupin

- oprávnění

- lze precizně definovat přístupová práva k jednotlivým databázovým objektům
 - mnohdy až na úroveň sloupců v tabulkách
- v kombinaci s pohledy efektivní nástroj k zajištění bezpečnosti DB

Vyladění systému

- nastavení vhodného HW prostředí
 - operační paměť
 - procesor
 - pevný disk
 - síť
- nastavení parametrů fyzické reprezentace dat
 - indexy a jejich využití
 - fyzické uspořádání záznamů v souborech
 - stránkování a zaplnění stránek (fillfactor)
 - tabulky bývají ukládány do tzv. stránek fixní velikosti, které mohou obsahovat volný prostor pro aktualizací operace